

Level of Significance or Probability (α)												
df	0.005	0.01	0.025	0.05	0.10	0.20	0.250	0.500	0.750	0.80	0.90	0.95
1	7.879	6.635	5.024	3.841	2.706	1.642	1.323	0.455	0.102	0.0642	0.0158	0.00393
2	10.597	9.210	7.378	5.991	4.605	3.219	2.773	1.386	0.575	0.446	0.211	0.103
3	12.838	11.345	9.348	7.815	6.251	4.642	4.108	2.366	1.213	1.005	0.584	0.352
4	14.860	13.277	11.143	9.488	7.779	5.989	5.385	3.356	1.923	1.649	1.064	0.711
5	16.750	15.086	12.833	11.070	9.236	7.289	6.626	4.351	2.675	2.343	1.610	1.145
6	18.548	16.812	14.449	12.592	10.645	8.558	7.841	5.348	3.455	3.070	2.204	1.635
7	20.278	18.475	16.013	14.067	12.017	9.803	9.037	6.346	4.255	3.822	2.833	2.167
8	21.955	20.090	17.535	15.507	13.362	11.030	10.219	7.344	5.071	4.594	3.490	2.733
9	23.589	21.666	19.023	16.919	14.684	12.242	11.389	8.343	5.899	5.380	4.168	3.325
10	25.188	23.209	20.483	18.307	15.987	13.442	12.549	9.342	6.737	6.179	4.865	3.940
11	26.757	24.725	21.920	19.675	17.275	14.631	13.701	10.341	7.584	6.989	5.578	4.575
12	28.300	26.217	23.337	21.026	18.549	15.812	14.845	11.340	8.438	7.807	6.304	5.226
13	29.819	27.688	24.736	22.362	19.812	16.985	15.984	12.340	9.299	8.634	7.042	5.892
14	31.319	29.141	26.119	23.685	21.064	18.151	17.117	13.339	10.165	9.467	7.790	6.571
15	32.801	30.578	27.488	24.996	22.307	19.311	18.245	14.399	11.037	10.307	8.547	7.261
16	34.267	32.000	28.845	26.296	23.542	20.465	19.369	15.339	11.912	11.152	9.312	7.962
17	35.719	33.409	30.191	27.587	24.669	21.615	20.489	16.338	12.792	12.002	10.085	8.672
18	37.156	34.805	31.526	28.869	25.989	22.760	21.605	17.338	13.675	12.857	10.865	9.390
19	38.582	36.191	32.852	30.144	27.204	23.900	22.719	18.338	14.562	13.716	11.651	10.117
20	39.997	37.566	34.170	31.410	28.412	25.038	23.828	19.337	15.452	14.578	12.443	10.851
21	41.401	38.932	35.479	32.671	29.615	26.171	24.935	20.337	16.344	15.445	13.240	11.591
22	42.796	40.289	36.781	33.924	30.813	27.301	26.039	21.337	17.240	16.314	14.041	12.338
23	44.181	41.638	38.076	35.172	32.007	28.429	27.141	22.337	18.137	17.187	14.848	13.091
24	45.559	42.980	39.364	36.415	33.196	29.553	28.241	23.337	19.037	18.062	15.658	13.848
25	46.928	44.314	40.647	37.652	34.382	30.675	29.339	24.337	19.939	18.940	16.473	14.611
26	48.290	45.642	41.923	38.885	35.563	31.795	30.435	25.336	20.843	19.820	17.292	15.379
27	49.645	46.963	43.194	40.113	36.741	32.912	31.528	26.336	21.749	20.703	18.114	16.151
28	50.993	48.278	44.461	41.337	37.916	34.027	32.621	27.336	22.657	21.588	18.939	16.928
29	52.336	49.588	45.722	42.557	39.087	35.139	33.711	28.336	23.567	22.475	19.769	17.708
30	53.672	50.892	46.979	43.773	40.256	36.250	34.800	29.336	24.478	23.364	20.592	18.493

F - Distribution and F - test
(Table values of F at 5% level of significance)

$n_2 \backslash n_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	20	24	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	237	238.9	241	242	243.9	248	249	254
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.36	19.37	19.38	19.41	19.43	19.44	19.45	19.46
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.88	8.84	8.81	8.78	8.74	8.66	8.64	8.63
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.80	5.77	5.75
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.78	4.74	4.68	4.56	4.53	4.51
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.87	3.84	3.82
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.63	3.57	3.44	3.41	3.39
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.34	3.28	3.15	3.12	3.10
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.13	3.07	2.93	2.90	2.88
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.97	2.91	2.77	2.74	2.72
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.86	2.79	2.65	2.61	2.59
12	4.75	3.88	3.49	3.26	3.11	3.00	2.92	2.85	2.80	2.76	2.69	2.54	2.50	2.48
13	4.67	3.80	3.41	3.18	3.02	2.92	2.84	2.77	2.72	2.67	2.60	2.46	2.42	2.40
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.77	2.70	2.65	2.60	2.53	2.39	2.35	2.33
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.70	2.64	2.59	2.55	2.48	2.33	2.29	2.27
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.28	2.24	2.22
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.62	2.55	2.50	2.45	2.38	2.23	2.19	2.17
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.19	2.15	2.13
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.55	2.48	2.43	2.38	2.31	2.15	2.11	2.09
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.52	2.45	2.40	2.35	2.28	2.12	2.08	2.06
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.09	2.05	2.03
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.47	2.40	2.35	2.30	2.23	2.07	2.03	2.01
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.45	2.38	2.32	2.28	2.20	2.04	2.00	1.98
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.43	2.36	2.30	2.26	2.18	2.02	1.98	1.96
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.60	2.49	2.41	2.34	2.28	2.24	2.16	2.00	1.96	1.94
26	4.22	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	1.99	1.95	1.93
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.30	2.25	2.20	2.13	1.97	1.93	1.91
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	1.96	1.91	1.89
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.54	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	1.94	1.90	1.88
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.34	2.27	2.21	2.16	2.09	1.93	1.89	1.87
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.07	2.00	1.84	1.79	1.77
60	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.75	1.70	1.68
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.66	1.61	1.59
∞	3.84	2.99	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.57	1.52	1.50